

Objectif. Passer d'une affirmation intuitive à une formulation contrôlée : réactiver le calcul de début d'année, traduire entre langage, symboles et figures, distinguer élément et ensemble, implication et équivalence, puis apprendre à réfuter par un contre-exemple.

Conseils. Une réponse n'est pas seulement un résultat : nommer les objets, justifier, puis conclure. Pour une équation ou une inéquation, utiliser des transformations équivalentes et terminer par $\mathcal{S} = \dots$.

Graphismes. Les droites graduées, diagrammes et tableaux font partie des données : ils doivent être lus, complétés ou construits.

TD partiel - exercices faits en classe

Exercices retenus : 8, 17, 22, 23

A — Réactivation et automatismes contextualisés

8 ** [RAI, REP]

Tableau de vérité simple. On note P et Q deux assertions. Compléter le tableau. On rappelle que $P \Rightarrow Q$ est fausse dans un seul cas : P vraie et Q fausse.

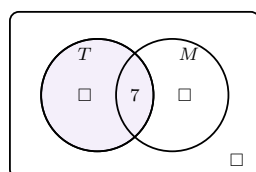
P	Q	$\neg P$	P et Q	P ou Q	$P \Rightarrow Q$
V	V				
V	F				
F	V				
F	F				

Expliquer en une phrase pourquoi une implication dont l'hypothèse est fausse n'est pas contredite.

C — Entraînement approfondi

17 ** [MOD, REP, CAL]

Dans une classe de 32 élèves, 18 pratiquent le théâtre, 15 la musique et 7 les deux.



- Compléter le diagramme.
- Combien ne pratiquent aucune de ces activités ?
- Écrire avec $\cap, \cup$ l'ensemble des élèves pratiquant au moins une activité, puis une seule.

22 ** [REP, RAI]

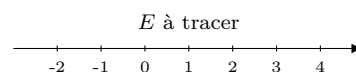
Dominos de traduction. Associer chaque carte de gauche à une carte centrale et à une carte de droite. Recopier les trois triplets obtenus.

$x \leq 2$	$] -\infty; 2]$	borne 2 incluse
$-1 < x < 3$	$] -1; 3[$	deux bornes exclues
$x \geq -2$	$[-2; +\infty[$	borne -2 incluse

Construire ensuite un quatrième domino correspondant à $x < -4$.

23 *** [REP, RAI, COM]

On définit $E = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 4 \text{ et } x \neq 1\}$.



- Écrire E comme réunion d'intervalles.
- Le représenter ci-dessus.
- Décider si chacune des inclusions proposées est vraie :

$$[-2; 1[\subset E, \quad E \subset [-2; 4], \quad [1; 4[\subset E.$$

- Corriger toute inclusion fausse.